

【模块说明】 题名是论文的核心标识，旨在准确、简洁地反映论文的研究内容、对象及核心发现，是读者检索和判断论文价值的首要依据。 **【写作要点】** 1. 准确概括研究核心物理机制或现象 2. 避免使用非公知缩写或冗余词汇 3. 长度适中，通常控制在20字以内 **【范例】** 基于二维范德瓦尔斯异质结的激子极化激元室温超流现象研究

作者署名

【模块说明】 作者署名用于明确论文的知识产权归属，界定研究贡献者，并为学术交流提供联系方式。

【写作要点】

1. 真实姓名，按贡献大小排序
2. 标注通讯作者及联系邮箱
3. 确保姓名拼写符合国际学术规范

【范例】

张三 (1), 李四 (2*), 王五 (1)

(1) XX大学物理学院, (2) XX国家实验室, *通讯作者: lisi@email.edu

作者单位全称

【模块说明】 作者单位全称用于标识研究工作的依托机构，体现研究的学术背景与资源支持，便于学术评价与机构归属统计。

【写作要点】

1. 使用官方标准全称
2. 包含院系、学校/研究所、城市及邮编
3. 确保中英文对应准确

【范例】

清华大学物理系，低维量子物理国家重点实验室，北京 100084，中国

摘要

【模块说明】摘要是论文的微缩版，旨在向读者提供研究背景、目的、核心方法、关键物理结果及主要结论，以便快速评估论文价值。

【写作要点】

1. 简述研究背景与物理问题
2. 明确所采用的实验或理论方法
3. 突出核心物理量或观测结果
4. 总结研究的科学意义

【范例】

本文研究了强磁场下拓扑绝缘体表面的量子输运特性。通过低温磁阻测量，我们观测到了显著的弱反局域化效应。分析表明，该效应源于表面态的贝里相位贡献。本研究为理解拓扑材料中的量子相干输运提供了实验依据。

引言

【模块说明】引言用于阐述研究课题的科学意义，梳理相关领域的研究现状，指出当前物理研究中存在的空白或争议，从而引出本文的研究动机。

【写作要点】

1. 阐述研究对象的物理背景
2. 综述国内外相关研究进展
3. 指出当前理论或实验的局限性
4. 明确本文的研究目标与创新点

【范例】

量子自旋液体作为一种长程纠缠态，在凝聚态物理中具有重要地位。尽管理论预测了其存在，但实验验证仍面临巨大挑战。本文旨在通过非弹性中子散射技术，探索候选材料中的自旋激发谱，以期揭示其潜在的量子关联机制。

方法

【模块说明】方法模块详细描述研究过程，包括实验装置、样品制备、理论模型或数值模拟算法，确保研究结果的可重复性。

【写作要点】

1. 详细描述实验参数与仪器精度
2. 说明理论推导的假设条件
3. 描述数据处理与误差分析方法
4. 确保物理过程描述逻辑严密

【范例】

实验采用分子束外延技术生长高质量薄膜。利用PPMS系统在1.8K至300K温度范围内测量电阻率。数据分析中，采用最小二乘法对磁阻曲线进行拟合，并扣除了背景噪声，以提取量子振荡分量。

结果

【模块说明】结果模块客观呈现研究过程中获得的数据、图表及物理现象，是论文的核心部分，旨在展示研究发现的证据。

【写作要点】

1. 逻辑清晰地展示关键数据图表
2. 对物理现象进行定性与定量描述
3. 避免在结果中进行过多的推论
4. 强调数据与理论预期的吻合度

【范例】

图1展示了不同温度下的磁化强度曲线。随着温度降低，磁化率在15K处出现明显的尖峰，表明系统发生了反铁磁相变。进一步的能带计算结果显示，费米面附近存在明显的能隙打开，与实验观测到的电阻率突变相一致。

参考文献

【模块说明】参考文献用于列出论文引用的所有相关文献，体现对前人研究的尊重，并为读者提供深入了解相关背景的路径。

【写作要点】

1. 引用权威期刊的最新研究成果
2. 格式统一，符合目标期刊规范
3. 确保引用文献与文中内容一一对应

4. 避免过度自引

【范例】

[1] Anderson, P. W. (1973). Resonating valence bonds: A new kind of insulator? Materials Research Bulletin, 8(2), 153-160.

[2] Zhang, X., et al. (2022). Observation of quantum anomalous Hall effect. Physical Review Letters, 128(5), 057201.